แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2/2568

รหัสโครงงานวิศวกรรม .....SE02.....

(สำหรับอาจารย์ประจำวิชา)

ชื่อโครงงานวิศวกรรม (ไทย) แอปตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์
(อังกฤษ) AI-based Scam Image Detection Application

ชื่อหัวหน้าโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นาย ภานุวัฒน์ ต๋าคำ
(อังกฤษ) panuwat takham
รหัสนักศึกษา 67543210044-3 ชั้นปี วศบ.ซว.(เทียบโอน) ปี 2

ลายเซ็น.....

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ปิยพล ยืนยงสถาวร

ลายเซ็น .....

วันที่เสนอโครงงานวิศวกรรม ..... พศ. 2568

กรรมการ

1.....
(อาจารย์สัญญา อุทโยธา)

2.....
(อาจารย์รุจิพันธุ์ โกษารัตน์)

3.....
(อาจารย์อรษา สิระษากมล)

4.....
(อาจารย์ปิยพล ยืนยงสถาวร)

5.....
(อาจารย์นริศ กำแพงแก้ว)

6.....
(อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว)

สารบัญ

หน้า

1. คณะผู้ดำเนินงาน 1
2. บทคัดย่อ 2
3. คำสำคัญ 3

1. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าโครงงาน:

ชื่อ: นาย ภานุวัฒน์ ต๋าคำ

รหัสนักศึกษา: 67543210044-3

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2 (หลักสูตร เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ: Fullstack, Unity, Linux

ความรับผิดชอบ: ทั้งโปรเจค

สัดส่วนความรับผิดชอบ: 100%

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์: 0839230703

อีเมล: panuwat_ta67@live.rmutl.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ปิยพล ยืนยงสถาวร

2. บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน อาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบการหลอกลวงผ่านสื่อรูปภาพ (Image-based Scams) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้รูปโปรไฟล์ปลอม การโฆษณาสินค้าเท็จ และการปลอมแปลงหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือตรวจสอบที่มีอยู่ในปัจจุบันมักมีความซับซ้อนและเข้าถึงได้ยากสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถประเมินความเสี่ยงของรูปภาพที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยประยุกต์ใช้ หลักการวิเคราะห์แบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis) ซึ่งบูรณาการเทคนิคการตรวจสอบ 3 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อความ (Textual Analysis) โดยใช้เทคโนโลยี OCR ร่วมกับ NLP เพื่อตรวจจับคำสำคัญหรือรูปแบบประโยคที่มิจฉาชีพนิยมใช้ 2) การตรวจสอบแหล่งที่มา (Source Verification) ด้วยการค้นหาภาพย้อนกลับ (Reverse Image Search) เพื่อระบุบริบทที่แท้จริงของภาพ และ 3) การวิเคราะห์ความผิดปกติทางทัศนภาพ (Visual Anomaly Detection) โดยใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อตรวจจับร่องรอยการตัดต่อและการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Generated Image)

3. คำสำคัญ

3.1 ภาษาไทย:

3.1.1. การตรวจจับภาพหลอกลวง – ระบุปัญหาหลักของโครงงาน

3.1.2. การวิเคราะห์แบบหลายชั้น – ระบุวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นจุดเด่น (Text + Source + Visual)

3.1.3. การเรียนรู้เชิงลึก – ระบุเทคโนโลยีหลักที่ใช้สร้างโมเดล AI

3.1.4. นิติวิทยาศาสตร์ภาพดิจิทัล – ศัพท์ทางเทคนิคของการตรวจสอบการตัดต่อภาพ

3.1.5. การรู้จำอักขระด้วยแสง – ระบุเทคโนโลยี OCR ที่ใช้ตรวจข้อความ

3.1.6. แผนที่ความร้อน

3.2 ภาษาอังกฤษ:

3.2.1. Scam Image Detection

3.2.2. Multi-layer Analysis

3.2.3. Deep Learning

3.2.4. Digital Image Forensics

3.2.5. Optical Character Recognition (OCR)

3.2.6. Heatmap

4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

สภาพการณ์ปัจจุบันและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งการทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) และการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตามความสะดวกสบายนี้ได้นำมาซึ่งช่องทางใหม่สำหรับมิจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การหลอกลวงผ่านสื่อรูปภาพ" (Image-based Scams) ซึ่งเป็นวิธีการที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เนื่องจากมนุษย์มีธรรมชาติที่จะเชื่อถือสิ่งที่มองเห็น (Visual Trust) มิจฉาชีพจึงใช้รูปภาพเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความน่าเชื่อถือ

ผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ Generative AI (เช่น GANs, Stable Diffusion) มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถสร้างภาพใบหน้าบุคคลที่ไม่มีอยู่จริง (AI-Generated Faces) หรือตัดต่อภาพหลักฐานต่างๆ ได้อย่างแนบเนียนในเวลาอันรวดเร็ว จนสายตาของมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาพจริงและภาพที่ถูกสร้างขึ้นได้อีกต่อไป ส่งผลให้สถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าและคดีหลอกให้โอนเงิน มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมมหาศาล

ช่องว่างของเครื่องมือตรวจสอบในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ (Digital Forensics) สำหรับตรวจสอบการตัดต่อภาพอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ใช้งานบนคอมพิวเตอร์และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตีความผลลัพธ์ ทำให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ทันทีที่ประสบเหตุ หรือก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงิน/ส่งข้อมูลส่วนตัว

ความจำเป็นในการพัฒนาระบบ จากปัญหาและข้อจำกัดข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา "แอปพลิเคชันมือถือสำหรับตรวจจับภาพหลอกลวง" ที่บูรณาการเทคนิคการตรวจสอบแบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis) เข้าด้วยกัน ทั้งการวิเคราะห์ความผิดปกติจากการตัดต่อ (Image Splicing), การตรวจจับภาพที่สร้างด้วย AI (AI-Generated), และการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพ (Reverse Image Search) โดยมุ่งเน้นการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก และประมวลผลได้รวดเร็ว เพื่อทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันด่านแรก (First Line of Defense) ให้แก่ประชาชน ช่วยลดความเสี่ยงและมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม

5.1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคัดกรองและตรวจจับรูปภาพที่มีความเสี่ยงในการหลอกลวง (Scam Image Detection) ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

5.2. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) ในการตรวจจับร่องรอยการตัดต่อภาพ (Image Forgery) และการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Generated Image)

5.3. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Multi-layer Analysis) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากองค์ประกอบของภาพ (Visual Features), ข้อความที่ปรากฏในภาพ (Textual Information), และแหล่งที่มาของภาพ (Image Source) ร่วมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบ

5.4. เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ ของระบบตรวจจับในด้านความถูกต้อง (Accuracy), ความแม่นยำ (Precision), และระยะเวลาในการประมวลผล (Processing Time) รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์

6.1. การลดความสูญเสียทางการเงินระดับบุคคล (Reduction of Individual Financial Loss)

ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง การมีเครื่องมือคัดกรองที่มีประสิทธิภาพจะช่วยระงับยับยั้งการทำธุรกรรมที่ผิดพลาดได้ทันท่วงที

6.1.1. ป้องกันการโอนเงินให้มิจฉาชีพ ช่วยลดมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกซื้อสินค้า และการหลอกลงทุน ซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายสะสมหลักพันล้านบาทต่อปีในประเทศไทย

6.2. การสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Enhancing Digital Economy Confidence)

ความหวาดระแวงต่อภัยไซเบอร์เป็นอุปสรรคสำคัญที่ชะลอการเติบโตของ E-Commerce การมีกลไกตรวจสอบที่เข้าถึงง่ายจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

6.2.1. กระตุ้นการบริโภคออนไลน์: เมื่อผู้บริโภคมั่นใจว่าสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายได้ (ผ่านการสแกนรูปสินค้า/โปรไฟล์) จะเกิดความกล้าในการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้มูลค่าตลาด E-Commerce เติบโตขึ้น

6.3. การลดต้นทุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจและรัฐ (Operational Cost Reduction)

แอปพลิเคชันนี้สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทุ่นแรง (Automation Tool) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3.1. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและธนาคาร การป้องปรามเหตุตั้งแต่ต้นทาง (Prevention) ช่วยลดจำนวนคดีความที่เข้าสู่ระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดสรรทรัพยากรไปจัดการกับคดีที่มีความซับซ้อนสูงกว่าได้

6.3.2. ลดต้นทุนการตรวจสอบสำหรับแพลตฟอร์ม สำหรับ Marketplace หรือ Social Media การใช้ AI ช่วยคัดกรองรูปภาพหลอกลวง ช่วยลดต้นทุนในการจ้างแอดมิน (Human Moderator) จำนวนมากเพื่อมาตรวจสอบเนื้อหาทีละรายการ

6.4. การป้องกันการรั่วไหลของเม็ดเงินออกนอกประเทศ (Prevention of Economic Leakage)

อาชญากรรมไซเบอร์ส่วนใหญ่มักเป็นขบวนการข้ามชาติ (Transnational Crime) ซึ่งเงินที่ถูกหลอกลวงไปมักถูกโอนออกนอกประเทศผ่านบัญชีม้าหรือ Cryptocurrency การสกัดกั้นการหลอกลวงตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นการช่วยรักษาเม็ดเงินให้หมุนเวียนอยู่ภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม

7.1. การสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล (Digital Immunity Enhancement)

แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ "ตรวจจับ" แต่ยังทำหน้าที่ "ให้ความรู้" ผ่านฟีเจอร์การอธิบายผลลัพธ์ (Explainability) ว่าทำไมรูปภาพนี้จึงน่าสงสัย

7.1.1. ลดการแพร่กระจายข่าวปลอม ช่วยสกัดกั้นการแชร์ข้อมูลเท็จหรือภาพบิดเบือน (Disinformation) ที่อาจสร้างความตื่นตระหนกหรือความเกลียดชังในสังคม

7.1.2. การเรียนรู้จากการใช้งานจริง ผู้ใช้งานจะเกิดการเรียนรู้และจดจำรูปแบบกลโกง (Scam Patterns) ได้โดยอัตโนมัติจากการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สังคมมีความตระหนักรู้และรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เพิ่มมากขึ้น

7.2. การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Bridging the Digital Divide)

กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล มักตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์ เนื่องจากขาดความชำนาญทางเทคโนโลยี

7.2.1. เครื่องมือสำหรับทุกคน การออกแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย (User-friendly) เปรียบเสมือนการมอบ "ผู้ช่วยส่วนตัว" ให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ทำให้พวกเขามีเครื่องมือในการปกป้องตนเองทัดเทียมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที

7.2.2. ความปลอดภัยที่เท่าเทียม ช่วยกระจายโอกาสในการเข้าถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Accessibility) ไปสู่ประชาชนทุกระดับชั้น ไม่จำกัดเฉพาะในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่

7.3. การส่งเสริมสุขภาวะทางจิต (Mental Health Promotion)

การตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงไม่ได้ส่งผลเสียเพียงแค่ทรัพย์สิน แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจ

7.3.1. ลดความเครียดและความวิตกกังวล การมีเครื่องมือช่วยตรวจสอบก่อนตัดสินใจ ช่วยลดความกังวลใจในการใช้งานโซเชียลมีเดียและการทำธุรกรรมออนไลน์

7.3.2. ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจาก Romance Scam การตรวจจับรูปโปรไฟล์ปลอมช่วยป้องกันความเสียหายทางจิตใจที่รุนแรงจากการถูกหลอกให้รัก ซึ่งมักนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือเหตุโศกนาฏกรรม

8. การพัฒนาเทคโนโลยี

8.1. การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์แบบพหุรูปแบบ (Multi-modal AI Integration)

โครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรูปแบบเดียว (Single Modality) แต่เป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลายมิติเข้าด้วยกัน (Multi-modal Learning) ได้แก่

8.1.1. Computer Vision สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบภาพและร่องรอยการตัดต่อ

8.1.2. Natural Language Processing (NLP) สำหรับวิเคราะห์ความหมายของข้อความ (Text Semantics) ที่ปรากฏบนภาพ

8.1.3. Information Retrieval สำหรับการสืบค้นข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งข้อมูลภายนอก การนำเทคโนโลยีทั้ง 3 ส่วนมาทำงานร่วมกันและประมวลผลออกมาเป็นค่าความเสี่ยงเดียว (Unified Risk Score) ถือเป็นการพัฒนากระบวนการตัดสินใจของระบบอัตโนมัติให้มีความใกล้เคียงกับการพิจารณาของมนุษย์มากที่สุด

8.2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกขั้นสูง (Advanced Deep Learning Application)

โครงงานนี้มีการนำเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทาง

8.2.1. Transfer Learning: การนำโมเดลที่ผ่านการเทรนมาแล้ว (Pre-trained Models) เช่น EfficientNet หรือ Vision Transformers (ViT) มาทำการเรียนรู้ต่อ (Fine-tuning) ด้วยชุดข้อมูลภาพหลอกลวง เพื่อลดระยะเวลาในการสอนโมเดลและเพิ่มความแม่นยำแม้มีข้อมูลจำกัด

8.2.2 Explainable AI (XAI): การพัฒนาให้ระบบไม่เพียงแค่ "ทำนายผล" แต่ต้อง "อธิบายผล" ได้ โดยการใช้เทคนิคเช่น Grad-CAM เพื่อสร้างแผนที่ความร้อน (Heatmap) แสดงจุดที่โมเดลให้ความสนใจ ซึ่งช่วยลดปัญหาความเป็น "กล่องดำ" (Black Box) ของระบบ AI แบบดั้งเดิม

8.3. การพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบคลาวด์เนทีฟ (Cloud-Native Software Architecture)

เพื่อรองรับการประมวลผล AI ที่มีความซับซ้อนแต่ยังคงไว้ซึ่งความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้ใช้งานมือถือ โครงงานนี้จึงเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices ร่วมกับเทคโนโลยี Containerization (เช่น Docker)

8.3.1. Scalability: ช่วยให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน โดยสามารถขยายทรัพยากรเฉพาะส่วนที่ทำงานหนัก (เช่น ส่วนประมวลผลภาพ) ได้อย่างอิสระ

8.3.2. Cross-Platform Availability: การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย React Native ช่วยให้เทคโนโลยีนี้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ด้วยฐานโค้ดเดียวกัน

8.4. การสร้างชุดข้อมูลสังเคราะห์เพื่อต่อต้านภัย AI (Synthetic Data Generation for Adversarial Defense)

ในกระบวนการพัฒนาโมเดล โครงงานนี้ได้นำแนวคิด "หนามยอกเอาหนามบ่ง" มาใช้ โดยการใช้ Generative AI สร้างภาพจำลองสถานการณ์การหลอกลวง (Synthetic Datasets) เพื่อนำมาใช้สอนโมเดลตรวจจับ (Detector) วิธีการนี้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลภาพหลอกลวงจริง และช่วยให้ระบบเรียนรู้ที่จะตรวจจับภาพที่สร้างจาก AI รุ่นใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Adversarial Training)

9.รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาโครงงานแอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection) เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นิติวิทยาศาสตร์ภาพดิจิทัล (Digital Image Forensics) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การทบทวนวรรณกรรมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสื่อดิจิทัล ภายใต้หลักการ “Explainability” และ “Security by Design” อันเป็นแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงงาน

ในปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) งานวิจัยด้าน Computer Vision และ Generative AI ได้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพจำลอง (Deepfake และ Diffusion Models) โดยเสนอกรอบแนวคิด “Visual Anomaly Detection” ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจจับความผิดปกติระดับพิกเซลและการบีบอัดภาพ [1] งานวิจัยดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเครื่องมือป้องกันภัยไซเบอร์ต้องดำเนินไปพร้อมกับการเรียนรู้รูปแบบของ AI สังเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับแนวทางการออกแบบ Forgery Detection และ AI-Gen Detection ของโครงงาน

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำได้เผยแพร่เอกสารแนวทางด้านความโปร่งใสของอัลกอริทึม โดยเน้นกระบวนการอธิบายผลลัพธ์ของ AI ที่มีความน่าเชื่อถือและผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ (Explainable AI - XAI) [2] โครงงานได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ผ่านการทำงานของเทคนิค Grad-CAM ในการสร้างแผนที่ความร้อน (Heatmap) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์จุดที่เสี่ยงต่อการถูกตัดต่อบนรูปภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในมิติของสถาปัตยกรรมระบบ Amazon Web Services (AWS) และ Microsoft Azure (2024) ได้เสนอแนวทางการออกแบบระบบแบบ Microservices และ Cloud-Native Architecture [3] ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แบ่งโครงสร้างระบบออกเป็นเซอร์วิสย่อยๆ เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่น ปรับปรุงได้ง่าย และรองรับการประมวลผลขั้นสูง แนวทางนี้สอดคล้องกับโครงสร้างของระบบที่ใช้ React Native เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend), Python FastAPI เป็นตรรกะของระบบหลักและศูนย์กลางควบคุม (API Gateway), PyTorch เป็นส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference Service) และมีการใช้ Redis ร่วมกับ PostgreSQL ในชั้นการจัดการข้อมูล (Database Layer) เพื่อลดคอขวดในการประมวลผล

ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) OWASP Foundation ได้อัปเดตมาตรฐาน Application Security Verification Standard (ASVS) และ OWASP Mobile Top 10 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชันในทุกระดับ [4] มาตรฐานนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดการเซสชัน (Session Management), การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography), และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control) ซึ่งโครงงานได้นำมาเป็นแนวทางหลักในการออกแบบระบบความปลอดภัยภายใน API และการป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนกับเซิร์ฟเวอร์

ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO) ได้ประกาศใช้ ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System (ISMS) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ [5] โครงงานได้นำหลักการของ ISO มาประยุกต์ใช้ในด้านการเข้ารหัสข้อมูลด้วย AES-256 และการใช้ TLS 1.3 ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลรูปภาพมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ในปีเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ได้เผยแพร่แนวทาง Guidelines on Consent and Notification Requirements เพื่ออธิบายขั้นตอนการขอความยินยอม [6] ซึ่งเป็นการต่อยอดจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โครงงานได้นำแนวทางเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ Privacy Notice และ Consent Form ก่อนที่ผู้ใช้งานจะทำการอัปโหลดรูปภาพเข้าสู่ระบบ AWS S3 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายไทย

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านความปลอดภัย (AI Security) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการผสานความแม่นยำในการตรวจจับ (Accuracy) เข้ากับความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ (Explainability) ภายใต้สถาปัตยกรรมระบบที่มีความยืดหยุ่น (Microservices) ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับโครงงานที่มุ่งสร้างแอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงที่ปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด

10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม

การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection) อาศัยการบูรณาการทฤษฎีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1. แนวคิดระบบ (Conceptual Framework)

โครงงานนี้มุ่งพัฒนา “แอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection)” เพื่อช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรูปภาพบนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย ระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ

10.1.1. ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป (Mobile Application): สำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่ต้องการตรวจสอบรูปภาพ มีฟังก์ชันอัปโหลดรูปภาพ, กระบวนการตรวจสอบแบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis), แสดงผลคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) พร้อมอธิบายผลลัพธ์ผ่านแผนที่ความร้อน (Grad-CAM Heatmap) และระบบแจ้งเตือน (Push Notification)

10.1.2. ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin Web Portal): สำหรับผู้ดูแลระบบและนักวิจัยในการควบคุมข้อมูลตรวจสอบรูปภาพที่ถูกรายงาน (Reported Scams) จัดการสิทธิ์ (Role-Based Access Control – RBAC) ดูแลชุดข้อมูล (Dataset) และอัปเดตโมเดลปัญญาประดิษฐ์

10.2. ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theoretical Foundation)

ระบบนี้อ้างอิงหลักการ Microservices Architecture เพื่อแยกส่วนของการประมวลผล (API Gateway แยกออกจาก AI Inference Service) ป้องกันการแย่งทรัพยากร นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ทฤษฎี Digital Image Forensics, Deep Learning, และ Explainable AI (XAI) ผสานกับแนวคิด PDPA Compliance เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

10.3. ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement – BR)

จากการวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ พบว่าผู้ใช้งานมักตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านสื่อรูปภาพเนื่องจากขาดเครื่องมือตรวจสอบที่เข้าถึงง่าย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงได้จัดทำ ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement – BR) ซึ่งสรุปสิ่งที่ระบบต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยแต่ละข้อจะสะท้อนคุณค่าทางธุรกิจ (Business Value) ที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล

ตารางที่ 1 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement)

รหัส (BR-ID)	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	เหตุผล / คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value)
BR-01	ระบบต้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและตรวจสอบรูปภาพที่น่าสงสัยผ่านสมาร์ทโฟนได้	ป้องกันความสูญเสียทรัพย์สินและทำให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงได้ทุกที่ทุกเวลา
BR-02	ระบบต้องวิเคราะห์ภาพแบบหลายชั้น (ข้อความ, แหล่งที่มา, การตัดต่อ, AI) ได้อัตโนมัติ	เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการประเมินด้วยสายตามนุษย์
BR-03	ระบบต้องสามารถแสดงคำอธิบายผลลัพธ์ผ่านแผนที่ความร้อน (Heatmap) ได้	สร้างความน่าเชื่อถือ (Trust) และเพิ่มความตระหนักรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) ให้ผู้ใช้
BR-04	ระบบต้องประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว หรือมีการแจ้งเตือน (Push Notification) เมื่อเสร็จสิ้น	มอบประสบการณ์ใช้งานที่ดี (UX) ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเปิดหน้าจอแอปพลิเคชันค้างไว้เพื่อรอผล
BR-05	ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการสแกนและเรียกดูย้อนหลังได้	ช่วยให้ผู้ใช้มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ และสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในภายหลัง
BR-06	ระบบต้องเปิดให้ผู้ใช้สามารถส่งรายงาน (Report) รูปภาพหลอกลวงเข้าสู่ระบบส่วนกลางได้	สร้างความร่วมมือในชุมชน (Crowdsourcing) และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สอน AI ในอนาคต
BR-07	ระบบต้องสามารถแชร์ (Share) หรือส่งออกภาพผลลัพธ์ความเสี่ยงไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งภาพแจ้งเตือนภัยไปยังบุคคลใกล้ชิด (เช่น ผ่าน LINE) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
BR-08	ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลและประวัติผู้ใช้งานด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย (PDPA Compliance)	ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความมั่นใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน
BR-09	ระบบต้องมีหน้าแดชบอร์ด (Admin Dashboard) และระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ (RBAC)	ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม ตรวจสอบ และบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
BR-10	ระบบต้องรองรับการจัดการชุดข้อมูล (Dataset) และการอัปเดตโมเดล AI โดยผู้ดูแลระบบ	เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนรู้กลโกงรูปแบบใหม่ๆ และรักษาความแม่นยำได้ในระยะยาว

10.4 ตารางความต้องการเชิงระบบ (Software Requirement Specification – SRS Summary)

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Functional (FR) และ Non-Functional (NFR) Requirements

ตารางที่ 2 ตารางฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirements – FR)

รหัส (FR-ID)	รายละเอียดความต้องการเชิงฟังก์ชัน
FR-01	ระบบเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (Authentication): ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Email/Password หรือโซเชียลมีเดีย พร้อมระบบกู้คืนรหัสผ่าน
FR-02	ระบบนำเข้ารูปภาพ (Image Input): ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการตรวจสอบได้จากคลังภาพ (Gallery) หรือถ่ายรูปใหม่ผ่านกล้องถ่ายรูป (Camera)
FR-03	ระบบวิเคราะห์ข้อมูลชั้นต้น (Primary Analysis): ระบบสามารถดึงข้อมูลแฝง (Metadata/EXIF), สกัดข้อความในภาพ (OCR), และค้นหาแหล่งที่มาของภาพ (Reverse Image Search) ได้โดยอัตโนมัติ
FR-04	ระบบวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference): ระบบส่งภาพเข้าสู่โมเดล Deep Learning เพื่อตรวจจับร่องรอยการตัดต่อ (Image Forgery/ELA) และตรวจจับภาพที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Generated)
FR-05	ระบบแสดงผลลัพธ์ (Result & Visualization): ระบบคำนวณคะแนนความเสี่ยงรวม (Weighted Risk Score) และสร้างแผนที่ความร้อน (Grad-CAM Heatmap) เพื่ออธิบายผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เข้าใจ
FR-06	ระบบแจ้งเตือน (Push Notification): ระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน Firebase Cloud Messaging (FCM) เมื่อการวิเคราะห์ภาพเบื้องหลัง (Background Task) เสร็จสิ้น
FR-07	ระบบจัดการประวัติการสแกน (History Management): ระบบบันทึกประวัติการตรวจสอบภาพของผู้ใช้ โดยสามารถเรียกดูผลลัพธ์ย้อนหลัง หรือลบประวัติได้
FR-08	ระบบรายงานและแชร์ข้อมูล (Report & Share): ผู้ใช้สามารถกดรายงาน (Report) ภาพหลอกลวงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง และสามารถแชร์ภาพผลลัพธ์/คำเตือนไปยังแอปพลิเคชันภายนอก ได้
FR-09	ระบบผู้ดูแลและการจัดการสิทธิ์ (Admin & RBAC): มีหน้าแดชบอร์ดให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสถิติการใช้งาน, จัดการข้อมูลผู้ใช้, และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบตามบทบาท
FR-10	ระบบจัดการข้อมูลและโมเดล (Dataset & Model Management): ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรูปภาพที่ถูกผู้ใช้รายงานนำไปจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูล และอัปโหลดโมเดล AI (Weights) เวอร์ชันใหม่เข้าสู่ระบบได้

ตารางที่ 3 ตารางคุณภาพของระบบ (Non-Functional Requirements – NFR)

รหัส (NFR-ID)	รายละเอียดคุณภาพของระบบ
NFR-01	ประสิทธิภาพความเร็ว (Performance): ระบบต้องดึงผลลัพธ์จาก Cache ได้ภายใน 1 วินาที และหากต้องประมวลผลผ่าน AI ใหม่ทั้งหมด ต้องใช้เวลาไม่เกิน 15 วินาทีต่อภาพ
NFR-02	สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture): ระบบต้องออกแบบเป็น Microservices โดยแยกส่วน API Gateway ออกจาก AI Inference Service เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด (Resource Isolation)
NFR-03	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance): ระบบต้องมีการขอความยินยอม (Consent) และจัดเก็บข้อมูลประวัติการสแกนของผู้ใช้ด้วยความรัดกุม ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
NFR-04	ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Security): ข้อมูลที่มีการรับส่งระหว่างแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ต้องเข้ารหัสผ่านโปรโตคอล TLS 1.3 และรหัสผ่านต้องถูกเข้ารหัส (Hashing) ไว้ในฐานข้อมูลเสมอ
NFR-05	การรองรับการใช้งาน (Cross-Platform): แอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ (Mobile App) ต้องรองรับการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
NFR-06	การเพิ่มขยายของระบบ (Scalability): สถาปัตยกรรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องรองรับการขยายตัว (Scale-out) ของคอนเทนเนอร์ AI Inference ได้อย่างอิสระ เมื่อมีปริมาณผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้น
NFR-07	ความเสถียรภาพ (Availability): ระบบต้องมีเสถียรภาพสูง (Uptime) พร้อมใช้งาน และมีระบบจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) ที่ไม่ทำให้แอปพลิเคชันปิดตัวลงกระทันหัน (Crash)
NFR-08	การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแคช (Caching Optimization): ระบบต้องนำ Redis มาใช้จัดเก็บผลลัพธ์ชั่วคราว เพื่อลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนของ AI และลดค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ External API
NFR-09	ความง่ายในการใช้งาน (Usability): ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ต้องออกแบบให้ใช้งานง่าย (Intuitive) ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใจผลลัพธ์ Heatmap ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์
NFR-10	การตรวจสอบย้อนหลัง (Auditability): ทุกการทำงานที่สำคัญของผู้ดูแลระบบ (เช่น การลบผู้ใช้, การอัปเดตโมเดล) จะต้องถูกเก็บบันทึก Log ไว้เพื่อการตรวจสอบด้านความปลอดภัยย้อนหลัง

10.5 ตารางเมตริกย้อนกลับ(Traceability Matrix)

หัวข้อนี้แสดงความสัมพันธ์เชิงลำดับระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงงาน ความต้องการทางธุรกิจ และความต้องการเชิงระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อเป้าหมายและขอบเขตของโครงงานอย่างครบถ้วน (Requirements Traceability)

10.5.1 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR–FR/NFR Mapping)

ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements – BR) กับความต้องการเชิงระบบ (Functional/Non-Functional Requirements – FR/NFR) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความต้องการของผู้ใช้ได้รับการแปลงเป็นฟังก์ชันการทำงานและคุณภาพของระบบอย่างครบถ้วน

ตารางที่ 4 ตารางเมตริกย้อนกลับของความต้องการ (BR และ FR/NFR Mapping)

รหัส BR	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	รหัส FR ที่เกี่ยวข้อง	รหัส NFR ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ / การเชื่อมโยง
BR-01	อัปโหลดและตรวจสอบรูปภาพผ่านสมาร์ทโฟน	FR-02	NFR-05	ฟังก์ชันหลักฝั่ง Mobile App (Cross-Platform)
BR-02	วิเคราะห์ภาพแบบหลายชั้นอัตโนมัติ	FR-03, FR-04	NFR-02	ประมวลผลผ่านสถาปัตยกรรม Microservices
BR-03	แสดงแผนที่ความร้อน (Heatmap) อธิบายผล	FR-05	NFR-09	แสดงผลภาพ XAI เพื่อเพิ่มความเข้าใจ (Usability)
BR-04	ประมวลผลรวดเร็ว / แจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้น	FR-06	NFR-01, NFR-08	ใช้ Redis Cache และ Firebase Push Notification
BR-05	จัดเก็บประวัติการสแกนย้อนหลัง	FR-07	NFR-03	เรียกดูประวัติโดยอิงตามข้อกำหนด PDPA
BR-06	ส่งรายงาน (Report) รูปภาพหลอกลวง	FR-08	NFR-09	ผู้ใช้ช่วยแจ้งเบาะแสเพื่อให้แอดมินตรวจสอบ
BR-07	แชร์ภาพผลลัพธ์ไปยังแอปพลิเคชันอื่น	FR-08	NFR-04	แชร์คำเตือนภัยไปยังแอปแชทภายนอกอย่างปลอดภัย
BR-08	รักษาความปลอดภัยตามมาตรการ (PDPA)	FR-01	NFR-03, NFR-04	การเข้ารหัสข้อมูล (TLS 1.3/Hashing) และ Auth
BR-09	หน้าแดชบอร์ดจัดการผู้ดูแลระบบ (RBAC)	FR-09	NFR-10	แอดมินตรวจสอบข้อมูลและมีการเก็บ Log
BR-10	จัดการชุดข้อมูลและอัปเดตโมเดล AI	FR-10	NFR-06, NFR-07	รองรับการขยายตัว (Scalability) โดยระบบไม่ขัดข้อง

10.5.2 ตารางเมตริกย้อนกลับระหว่างวัตถุประสงค์กับความต้องการเชิงระบบ (Objectives–Requirements Mapping)

ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หลักของโครงงาน (อ้างอิงจากหัวข้อที่ 5) กับความต้องการเชิงระบบ เพื่อยืนยันว่าทุกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มีการรองรับด้วยฟังก์ชันหรือคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ตารางที่ 5 ตารางเมตริกย้อนกลับ Objectives–Requirements Traceability Matrix

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของโครงงาน	รหัส FR ที่เกี่ยวข้อง	รหัส NFR ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
OBJ-01	เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคัดกรองรูปภาพที่มีความเสี่ยง	FR-01, FR-02, FR-05, FR-07	NFR-05, NFR-09	ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ล็อกอิน อัปโหลด แสดงผล และดูประวัติ บน iOS/Android
OBJ-02	เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Deep Learning ตรวจจับ Image Forgery และ AI-Generated	FR-04, FR-10	NFR-02, NFR-06	ระบบ AI Inference แยกการทำงานอิสระ และแอดมินสามารถอัปเดตโมเดลได้
OBJ-03	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Multi-layer Analysis)	FR-03, FR-04	NFR-01, NFR-08	วิเคราะห์ Metadata, OCR, และ Source ควบคู่กับการประมวลผลให้รวดเร็วด้วย Cache
OBJ-04	เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	FR-06, FR-08, FR-09	NFR-07, NFR-10	มีการแจ้งเตือนเพื่อรักษา UX การแชร์เพื่อทดสอบการใช้งานจริง และระบบเก็บ Log

จากตารางจะเห็นได้ว่าทุกวัตถุประสงค์ของโครงงาน ได้รับการรองรับด้วยความต้องการเชิงระบบอย่างน้อยหนึ่งข้อ ทั้งในด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional) และคุณภาพของระบบ (Non-Functional) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองเป้าหมายของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

จากการจัดทำตารางเมตริกย้อนกลับทั้งสองชุด (BR–FR/NFR และ Objectives–Requirements) พบว่าความต้องการทั้งหมดของระบบ Scam Image Detection ถูกเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับวัตถุประสงค์ไปจนถึงระดับฟังก์ชันของระบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ (Verification) และใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของระบบ (Validation) ต่อไป

10.6 ตารางสรุป Use Case (Use Case Summary)

หัวข้อนี้สรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case) ทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (Actor) และการทำงานของระบบในแต่ละกรณี ตารางนี้ช่วยให้เข้าใจลำดับการใช้งานระบบจากมุมมองของผู้ใช้จริง (User Journey) และเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบส่วนต่อไป เช่น Sequence Diagram และ Class Diagram

ตารางที่ 6 ตารางสรุปกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Summary Table)

UC-ID	Use Case Name	Primary Actor	Description	Related FR
UC-01	เข้าสู่ระบบ / ยืนยันตัวตน (Login & Authentication)	User / Admin	ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบโดยใช้ Email/Password หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงระบบตามสิทธิ์	FR-01
UC-02	นำเข้ารูปภาพ (Upload Image)	User	ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพที่น่าสงสัยจากคลังภาพ (Gallery) หรือถ่ายใหม่ผ่านกล้องถ่ายรูป	FR-02
UC-03	ประมวลผลภาพขั้นต้น (Primary Analysis)	System	ระบบดำเนินการสกัดข้อความ (OCR), ดึง Metadata, และสืบค้นแหล่งที่มา (Reverse Image Search) อัตโนมัติ	FR-03
UC-04	วิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference)	System	ระบบประมวลผลผ่านโมเดล Deep Learning เพื่อตรวจหาการตัดต่อ (ELA) และการใช้ AI สร้างภาพ	FR-04
UC-05	ตรวจสอบผลลัพธ์และแผนที่ความร้อน (View Result & Heatmap)	User	ผู้ใช้ตรวจสอบคะแนนความเสี่ยงรวม (Risk Score) และดูแผนที่ความร้อน (Grad-CAM) ที่อธิบายจุดผิดปกติ	FR-05
UC-06	รับการแจ้งเตือน (Receive Push Notification)	User	ผู้ใช้รับการแจ้งเตือนผ่าน Firebase Cloud Messaging เมื่อระบบ AI วิเคราะห์ภาพเสร็จสิ้น	FR-06
UC-07	จัดการประวัติการสแกน (History Management)	User	ผู้ใช้สามารถเรียกดูผลลัพธ์ย้อนหลัง หรือลบประวัติการสแกนภาพของตนเองได้	FR-07
UC-08	รายงานและแชร์ผลลัพธ์ (Report & Share)	User	ผู้ใช้สามารถกดรายงาน (Report) ภาพสแกมเมอร์ หรือแชร์ภาพเตือนภัยไปยังแอปพลิเคชันภายนอกได้	FR-08
UC-09	จัดการผู้ใช้และแดชบอร์ด (Admin Dashboard & RBAC)	Admin	ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสถิติ เพิ่ม/ลบผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ	FR-09
UC-10	จัดการชุดข้อมูลและอัปเดตโมเดล (Dataset & Model Management)	Admin	ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรูปภาพที่ถูก Report เพื่อรวบรวมเป็น Dataset และอัปเดตโมเดล AI ใหม่เข้าสู่ระบบ	FR-10

10.6.2 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

ตารางนี้ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case) กับความต้องการเชิงฟังก์ชัน (FR) เพื่อยืนยันว่าทุกฟังก์ชันในระบบมีการออกแบบและนำเสนอในรูปแบบ Use Case ครบถ้วน

ตารางที่ 7 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements (Use Case – FR Mapping)

FR-ID	รายละเอียดความต้องการเชิงฟังก์ชัน	Use Case ที่เกี่ยวข้อง
FR-01	ระบบเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน (Authentication)	UC-01
FR-02	ระบบนำเข้ารูปภาพผ่านกล้องหรือคลังภาพ (Image Input)	UC-02
FR-03	ระบบวิเคราะห์ข้อมูลชั้นต้น (Metadata, OCR, Source)	UC-03
FR-04	ระบบวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference)	UC-04
FR-05	ระบบแสดงผลลัพธ์ Risk Score และภาพ Heatmap	UC-05
FR-06	ระบบแจ้งเตือน (Push Notification) เบื้องหลัง	UC-06
FR-07	ระบบจัดการประวัติการสแกน (History Management)	UC-07
FR-08	ระบบรายงานและแชร์ข้อมูล (Report & Share)	UC-08
FR-09	ระบบผู้ดูแลและการจัดการสิทธิ์ (Admin & RBAC)	UC-09
FR-10	ระบบจัดการข้อมูลและโมเดล AI (Dataset & Model)	UC-10

ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า Functional Requirements ทั้ง 10 รายการ มีการรองรับในกรณีการใช้งาน (Use Case) ครบทุกข้อ ทำให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบระบบสอดคล้องกับความต้องการทั้งหมด

10.6.3 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

แผนภาพ Use Case แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานหลัก (Actor) ได้แก่ "ผู้ใช้งานทั่วไป (General User)" และ "ผู้ดูแลระบบ (Admin / Researcher)" กับกรณีการใช้งาน (Use Case) ทั้งหมดของระบบ Scam Image Detection แผนภาพนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของระบบในมุมมองของผู้ใช้งาน และสามารถตรวจสอบความครอบคลุมของฟังก์ชันหลักได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 1 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

หัวข้อ 10.6.3 นี้มีความสำคัญในการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบ เพราะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับการทำงานของระบบในแต่ละขั้นตอน และช่วยให้การพัฒนาและการทดสอบในวิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10.6.4 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานระบบเดิมและระบบใหม่ (AS-IS vs TO-BE Comparison Table)

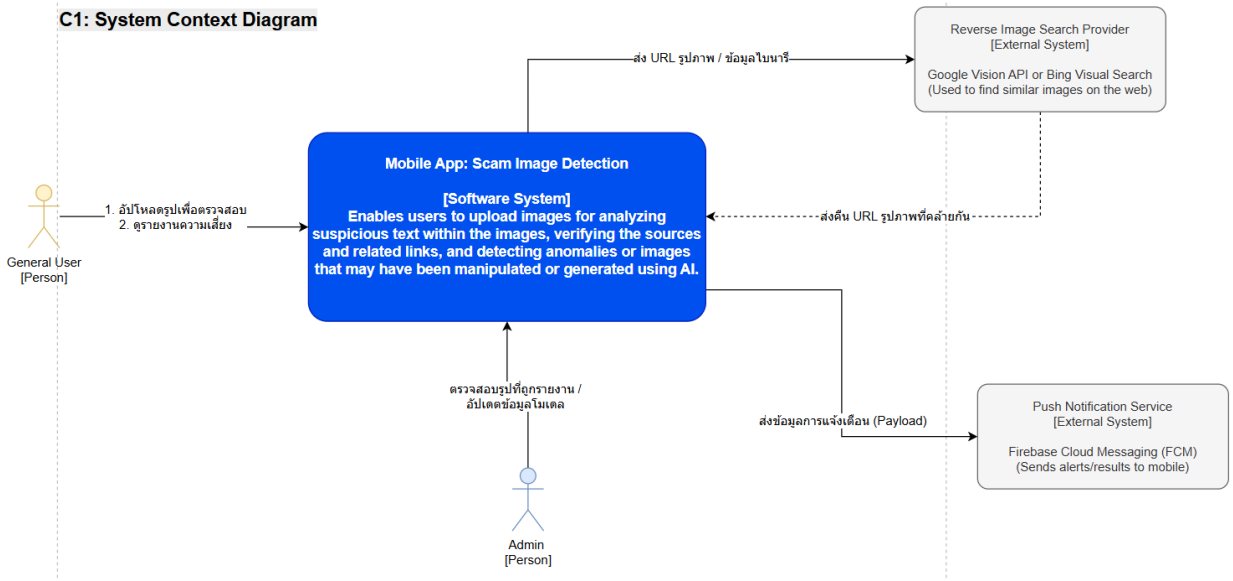
ตารางนี้แสดงการเปรียบเทียบการทำงานระหว่างกระบวนการตรวจสอบรูปภาพแบบเดิม (AS-IS System) ซึ่งต้องทำด้วยตนเองผ่านหลายโปรแกรม และระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น (TO-BE System) ที่ทำงานผ่านแอปพลิเคชันอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความเข้าใจผลลัพธ์

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการทำงานของทั้งสองระบบ (AS-IS vs TO-BE)

หัวข้อเปรียบเทียบ	ระบบเดิม (AS-IS)	ระบบใหม่ Scam Image Detection (TO-BE)
ขั้นตอนการตรวจสอบ	ใช้สายตามนุษย์คาดเดา หรือต้องบันทึกรูปไปสืบค้นบน Google Images ด้วยตนเองทีละขั้นตอน	อัปโหลดรูปภาพผ่านสมาร์ทโฟน ระบบทำการตรวจสอบแบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis) ให้โดยอัตโนมัติในแอปเดียว
เครื่องมือที่ใช้	ต้องใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์นิติวิทยาศาสตร์ (Digital Forensics) ที่มีความซับซ้อน	ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Cross-Platform) ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านไอที
ความสามารถในการตรวจจับ AI	สายตามนุษย์และซอฟต์แวร์ดั้งเดิมไม่สามารถแยกแยะภาพที่สร้างจาก Generative AI รุ่นใหม่ได้	ประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning ตรวจจับความผิดปกติของสเปกตรัมภาพระดับพิกเซลได้อย่างแม่นยำ
การทำความเข้าใจผลลัพธ์	ทราบเพียงแค่ภาพนี้ "น่าจะจริง" หรือ "น่าจะปลอม" แต่ไม่ทราบพิกัดที่ถูกแก้ไข	ระบบแสดงผลแบบ Explainable AI ผ่านแผนที่ความร้อน (Heatmap) ชี้พิกัดที่ถูกตัดต่อให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ประสิทธิภาพและเวลา	ใช้เวลาหลายนาทีถึงหลักชั่วโมงในการสืบหาข้อมูลแหล่งที่มาและการตัดต่อ	ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที (กรณี Cache Hit) หรือไม่เกิน 15 วินาที พร้อมส่ง Push Notification เมื่อเสร็จสิ้น
การจัดเก็บและการมีส่วนร่วม	รูปภาพหลอกลวงไม่ถูกบันทึกเป็นฐานข้อมูล ทำให้เกิดเหยื่อรายใหม่ซ้ำซาก	มีระบบ History จัดเก็บประวัติ และระบบ Report ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลภาพหลอกลวงส่งให้ส่วนกลางอัปเดต AI ต่อไป

จากตารางข้างต้นสามารถเห็นได้ว่า ระบบ Scam Image Detection ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรูปภาพที่ต้องสงสัยได้อย่างมีนัยสำคัญ เปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

10.7 แผนภาพแนวคิดระบบ (C1–C2 Diagram)

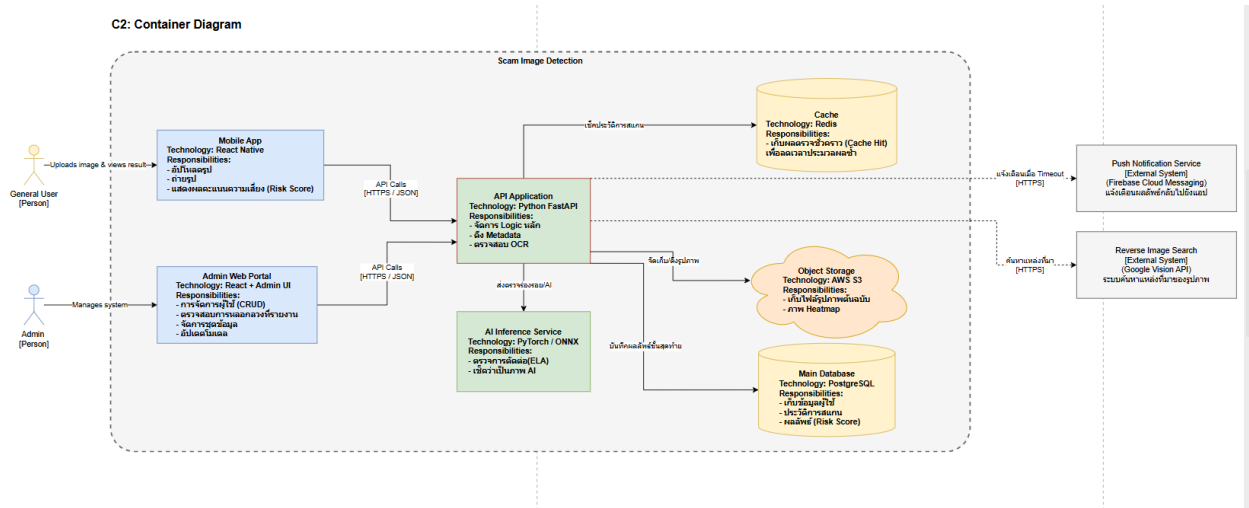


ภาพที่ 2 C1: Context Diagram ของระบบ Scam Image Detection แสดงผู้ใช้หลัก (General User, Admin) และบริการภายนอก (External Systems) ที่ระบบติดต่อ เช่น Google Vision API และ Firebase Cloud Messaging

แผนภาพในระดับ C1 (Context Diagram) แสดงให้เห็นภาพรวมของแอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection) โดยมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระดับบนสุดระหว่างผู้ใช้งานหลัก (Actors) กับ ระบบหลัก (System) และ ระบบภายนอก (External Systems) ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน

ผู้ใช้งานหลักประกอบด้วย General User (ผู้ใช้งานทั่วไป) ซึ่งเป็นผู้อัปโหลดรูปภาพที่น่าสงสัยและตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านสมาร์ทโฟน และ Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ที่ควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ ตรวจสอบรายงานการหลอกลวง และอัปเดตโมเดล AI ผ่านหน้าเว็บแดชบอร์ด

ทั้งนี้ ระบบมีการติดต่อกับบริการภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ Google Vision API สำหรับระบบค้นหาแหล่งที่มาของรูปภาพ (Reverse Image Search) และ Firebase Cloud Messaging (FCM) สำหรับส่งการแจ้งเตือนผลลัพธ์ (Push Notification) กลับไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานเพื่อลดปัญหาการรอคอยประมวลผล (Timeout)



ภาพที่ 3 C2: Container Diagram ของระบบ Scam Image Detection แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Microservices และการเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชัน, API, AI Service, ฐานข้อมูล และ External Service

แผนภาพในระดับ C2 (Container Diagram) แสดงโครงสร้างภายในของระบบ Scam Image Detection ในมุมมองของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับระบบ (System Architecture) โดยแสดงให้เห็นว่าระบบประกอบด้วยส่วนย่อย (Containers) ใดบ้างที่ทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบแบบหลายชั้น (Multi-layer Analysis) ตามที่กำหนดไว้ใน Business Requirement

ระบบ Scam Image Detection ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Microservices เพื่อลดปัญหาคอขวดของการประมวลผล (Resource Isolation) โดยประกอบด้วยคอนเทนเนอร์หลัก ดังนี้:

1. Mobile App (React Native): ส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั่วไป (Frontend) บนสมาร์ทโฟน ทำหน้าที่รับรูปภาพ อัปโหลด ถ่ายรูป และแสดงผลคะแนนความเสี่ยงพร้อมแผนที่ความร้อน (Heatmap)
2. Admin Panel (React + Admin UI): ส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับการจัดการผู้ใช้ (CRUD) จัดการชุดข้อมูล และอัปเดตโมเดล AI
3. API Application (Python FastAPI): ศูนย์กลางตรรกะของระบบ ทำหน้าที่จัดการ Logic หลัก ดึงข้อมูล Metadata ตรวจสอบข้อความ (OCR) และเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคอนเทนเนอร์อื่น ๆ
4. AI Inference Service (PyTorch / ONNX): เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก (Deep Learning) ที่แยกการทำงานออกมาอิสระ ทำหน้าที่ตรวจจับการตัดต่อ (ELA) และเช็คว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI หรือไม่
5. Main Database (PostgreSQL): ฐานข้อมูลหลักเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลประวัติการสแกน และผลลัพธ์ความเสี่ยง (Risk Score)
6. Cache (Redis): ระบบจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ (In-memory Data Store) สำหรับเก็บผลการตรวจชั่วคราว (Cache Hit) เพื่อลดเวลาและภาระการประมวลผลซ้ำซ้อนในกรณีที่มีผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพเดียวกันเข้ามา
7. Object Storage (AWS S3): แหล่งจัดเก็บไฟล์วัตถุความจุสูง สำหรับเก็บไฟล์รูปภาพต้นฉบับของผู้ใช้และไฟล์ภาพผลลัพธ์ Heatmap ที่ถูกสร้างขึ้น

นอกจากนี้ API Application จะเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (Google Vision API และ FCM) ผ่านโปรโตคอล HTTPS/JSON อย่างปลอดภัย เพื่อให้ระบบสามารถสืบค้นแหล่งที่มาและส่งการแจ้งเตือนกลับไปยัง Mobile App ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

11. ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม

โครงงาน “แอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection)” เป็นระบบต้นแบบ (Prototype System) เพื่อช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือของรูปภาพบนสื่อสังคมออนไลน์หรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย โดยขอบเขตของโครงงานนี้ถูกกำหนดให้เหมาะสมกับระยะเวลาและทรัพยากรในระดับปริญญาตรี เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

11.1 ขอบเขตของผู้ใช้ (User Scope)

ระบบ Scam Image Detection แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ General User (ผู้ใช้งานทั่วไป) และ Administrator (ผู้ดูแลระบบ) โดยใช้โครงสร้าง Role-Based Access Control (RBAC) เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้

11.1.1 General User (ผู้ใช้งานทั่วไป): เข้าใช้งานผ่าน Mobile Application (รองรับ iOS และ Android) สามารถเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก นำเข้ารูปภาพเพื่อตรวจสอบ (ผ่านกล้องถ่ายรูปหรือคลังภาพ) ระบบจะประมวลผลและแสดงผลลัพธ์เป็นคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) พร้อมแผนที่ความร้อน (Heatmap) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถดูประวัติการสแกนย้อนหลัง และกดรายงาน (Report) รูปภาพที่ต้องสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพเข้าสู่ระบบส่วนกลางได้

11.1.2 Administrator (ผู้ดูแลระบบ): เข้าใช้งานผ่าน Web Application (Admin Panel) มีสิทธิ์บริหารจัดการระบบทั้งหมด เช่น จัดการข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง (RBAC) ตรวจสอบรูปภาพที่ถูกรายงานโดยผู้ใช้ นำรูปภาพที่คัดกรองแล้วไปจัดเก็บในคลังข้อมูล (Dataset) และสามารถอัปเดตโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Weights) เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและมีเสถียรภาพ

11.2 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบพัฒนาภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices เพื่อให้การประมวลผล การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน ลดปัญหาคอขวด (Resource Isolation) โดยมีขอบเขตการทำงานหลักดังนี้

11.2.1 การเข้าสู่ระบบและการจัดการสิทธิ์: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Email/Password หรือ Social Login พร้อมระบบจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

11.2.2 การประมวลผลภาพขั้นต้น (Primary Analysis): ระบบสามารถดึงข้อมูลแฝง (Metadata), สกัดข้อความในภาพ (OCR) เพื่อเทียบกับคำสำคัญที่อันตราย และค้นหาแหล่งที่มาผ่านบริการภายนอก (Google Vision API)

11.2.3 การประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Inference): ระบบใช้โมเดล Deep Learning (PyTorch) ตรวจสอบการตัดต่อภาพ (Error Level Analysis - ELA) และตรวจจับภาพที่ถูกสร้างด้วย AI (AI-Generated Detection)

11.2.4 การแสดงผลลัพธ์และการแจ้งเตือน: ระบบสร้างแผนที่ความร้อนด้วยเทคนิค Grad-CAM เพื่ออธิบายผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย และมีการแจ้งเตือน (Push Notification) ผ่าน Firebase Cloud Messaging เมื่อระบบทำงานเสร็จสิ้น

11.2.5 การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัย: ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และประวัติลงใน PostgreSQL จัดเก็บรูปภาพลงใน AWS S3 และใช้ Redis เป็น Cache เพื่อลดเวลาประมวลผลรูปภาพที่ซ้ำซ้อน โดยเข้ารหัสการเชื่อมต่อทั้งหมดตามมาตรฐานและสอดคล้องกับ PDPA

11.3 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

เพื่อให้การพัฒนาอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมกับโครงงานระดับปริญญาตรี ระบบ Scam Image Detection จะไม่ครอบคลุมในส่วนต่อไปนี้

11.3.1 การตรวจสอบสื่อรูปแบบวิดีโอและเสียง (Video/Audio Deepfake): ระบบรองรับเฉพาะการประมวลผลสื่อประเภท "รูปภาพนิ่ง (Image)" เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงสื่อเคลื่อนไหวหรือไฟล์เสียง

11.3.2 การดำเนินคดีหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐอัตโนมัติ: ระบบเป็นเพียงเครื่องมือช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ไม่มีการส่งต่อข้อมูลหลักฐานไปยังระบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (e-Filing) หรือธนาคารโดยอัตโนมัติ

11.3.3 การตรวจสอบลิงก์อันตราย (Phishing URL Detection): ระบบมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความผิดปกติที่ตัวรูปภาพและข้อความบนภาพเป็นหลัก ไม่รวมถึงการสแกนลิงก์เว็บไซต์ที่แนบมากับข้อความแชท

11.3.4 ความแม่นยำของ OCR ในภาพที่ด้อยคุณภาพ: การสกัดข้อความ (OCR) อาจไม่สมบูรณ์หากรูปภาพมีความละเอียดต่ำเกินไป เบลอ หรือใช้ฟอนต์ตัวอักษรลายมือที่ซับซ้อนมาก

11.3.5 การการันตีความถูกต้อง 100%: ผลลัพธ์ของระบบเป็นเพียง "การประเมินความเสี่ยงเชิงสถิติ" จากโมเดล AI ไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปทางกฎหมายหรือนิติวิทยาศาสตร์ในชั้นศาลได้โดยตรง

12. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินโครงงาน “แอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection)” ได้แบ่งขั้นตอนการทำงานตามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle: SDLC) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตลอดหลักสูตรโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน

12.1. วัตถุประสงค์ของการวางแผน

เพื่อให้การดำเนินโครงงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการติดตามความคืบหน้าของโครงงาน “แอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection)” ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้

12.2. ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงาน

การดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลักตามแนวทางของกระบวนการ SDLC และใช้โมเดล C4 ในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยเฉพาะในระดับ C2 (Container Diagram) และ C3 (Component Diagram) เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบและรายละเอียดภายในแต่ละส่วนได้ชัดเจน

12.2.1. การวิเคราะห์ปัญหาและเก็บข้อมูล (Requirement Analysis)

ศึกษาข้อมูลของสำนักงานกฎหมายและผู้ใช้งานจริง เพื่อระบุปัญหาและความต้องการของระบบ รวมถึงจัดทำเอกสาร Business Requirement (BR) และ Software Requirement Specification (SRS)

12.2.2. การออกแบบระบบและฐานข้อมูล (System and Database Design)

ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบตามแนวคิด C4 Model โดยเฉพาะในระดับ C2 (Container Diagram) และ C3 (Component Diagram) เพื่อกำหนดโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างส่วน Frontend, Backend, และ Database รวมถึงออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagram) และโครงสร้างข้อมูลภายในระบบ

12.2.3. การพัฒนาและทดสอบต้นแบบ (Prototype Development)

พัฒนาระบบตามแบบที่ออกแบบไว้ โดยใช้เทคโนโลยี React.js, Node.js, Firestore, Firebase Authentication และ jsPDF หลังจากนั้นทำการทดสอบการทำงานของระบบในระดับหน่วย (Unit Testing) และการเชื่อมต่อระหว่างโมดูล (Integration Testing)

12.2.4. การทดสอบระบบและปรับปรุง (System Testing and Refinement)

ทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง (User Acceptance Testing – UAT) เพื่อประเมินความถูกต้องของการทำงาน และทำการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

12.2.5. การจัดทำรายงานและนำเสนอ (Documentation and Presentation)

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงงานและเตรียมสไลด์นำเสนอสำหรับโดยสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด

12.3 ตารางแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart / Timeline)

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาและลำดับของกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละเดือน โดยโครงงาน “แอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection)” ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนในการดำเนินงานทั้งหมด

ตารางที่9แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart / Timeline)

ลำดับ	**กิจกรรมหลัก**	**เดือน**						**ผลลัพธ์ (Deliverable)**
		1	2	3	4	5	6	
1	วิเคราะห์ปัญหาและเก็บข้อมูล	X						เอกสาร SRS, Use Case
2	ออกแบบระบบและฐานข้อมูล		X					เอกสารออกแบบระบบ
3	พัฒนาและทดสอบต้นแบบ			X	X			ระบบต้นแบบ (Prototype)
4	ทดสอบและปรับปรุงระบบ				X	X		รายงานผลการทดสอบ
5	จัดทำรายงานและนำเสนอ					X	X	รายงานและสไลด์นำเสนอ

12.4 สรุปการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบจนถึงการจัดทำรายงาน โดยแต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายและผลลัพธ์ (Deliverable) ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงงาน “แอปพลิเคชันตรวจจับภาพหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Scam Image Detection)” สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กำหนด

ตารางที่ 10 ผลงานในแต่ละช่วงเวลา

ปีที่	เดือนที่	ผลงานที่คาดว่าจะสำเร็จ
1	1-2	- วางแผนและกำหนดขอบเขตของโครงงาน - เก็บ Requirement และออกแบบ UI Wireframe - ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Microservices)
	3-4	- พัฒนาโมดูล AI Inference สำหรับตรวจจับ Image Forgery และ AI-Gen - พัฒนาโมดูล Backend API (FastAPI) และเชื่อมต่อ Database/Redis - พัฒนา Mobile App (React Native) เบื้องต้น
	4-5	- Implement ระบบ Security (Authentication, HTTPS, PDPA) - ทดสอบความแม่นยำของระบบ AI (Unit Test, Integration) - ทำ UAT และแก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงผล Heatmap
	5-6	- Deploy ระบบจริงบน Cloud Server (AWS / Firebase) - สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน - จัดทำคู่มือผู้ใช้ รายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบโครงงาน

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ได้รับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้งานจริงเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบภาพที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็ว

13.2 ประชาชนทั่วไปมีเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ ป้องกันความสูญเสียทางทรัพย์สิน

13.3 ช่วยยกระดับความตระหนักรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับสังคม ผ่านการแสดงผลลัพธ์แบบอธิบายได้ (Explainable AI / Heatmap)

13.4 ได้รวบรวมและสร้างฐานข้อมูล (Dataset) ภาพหลอกลวงที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อยอดงานวิจัยทางปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

13.5 เพิ่มความปลอดภัยในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับการทำธุรกรรมออนไลน์

14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น / ชุมชน

14.1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาในการพัฒนาและทดสอบระบบ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

14.2. ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง

ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาเพื่อตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน

15. งบประมาณ

ตารางที่ 11 รายละเอียดงบประมาณโครงงานวิศวกรรม

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 1.1 วัสดุสำนักงานทั่วไป กระดาษ แฟ้ม สำหรับจัดทำเอกสารรายงาน	500
2. ค่าดำเนินงานระบบ 2.1 ค่าเช่า Cloud Server / บริการรันโมเดล AI (เช่น AWS / GCP) และ Firebase สำหรับระบบแจ้งเตือน 2.2 ค่าเช่าบริการชื่อโดเมน (Domain Name) และใบรับรองความปลอดภัย (SSL) สำหรับ API	4,000
3. ค่าจัดทำรายงาน 3.1 ค่าจัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ รูปเล่ม และเอกสารประกอบการนำเสนอ	1,000
รวมทั้งสิ้น	5,500

16. วิธีการประเมินผล

16.1 เชิงคุณภาพ (Qualitative)

16.1.1 การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

16.1.1.1. รายละเอียด: ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อประเมินความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน ความเข้าใจในผลลัพธ์ที่แสดงผลผ่านแผนที่ความร้อน (Heatmap)

16.1.1.2. เกณฑ์ประเมินผล: ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ (≥ 80%) ให้ความเห็นว่าแอปพลิเคชันใช้งานง่าย เข้าใจผลลัพธ์ของ AI ได้ชัดเจน และตอบโจทย์ในการป้องกันการหลอกลวง

16.1.2 การเก็บข้อเสนอแนะ

16.1.2.1. รายละเอียด: เปิดแบบฟอร์มให้ผู้ใช้ประเมิน UX/UI และแนะนำฟังก์ชันเพิ่มเติม

16.1.2.2. เกณฑ์ประเมินผล: ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับปรุงโมเดลหรือแอปพลิเคชันได้อย่างน้อย 3 ประเด็น

16.2 เชิงปริมาณ (Quantitative)

16.2.1 การทดสอบความแม่นยำของโมเดล AI (Model Performance Testing)

16.2.1.1. รายละเอียด: ทดสอบการทำงานของโมเดล Deep Learning ด้วยชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set)

16.2.1.2. เกณฑ์ประเมินผล: โมเดลปัญญาประดิษฐ์ต้องมีค่าความแม่นยำ (Accuracy) และค่าความถูกต้อง (Precision) ในการตรวจจับรูปภาพสแกมเมอร์ไม่น้อยกว่า 85%

16.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance)

16.2.2.1. รายละเอียด: ทดสอบความเร็วในการตอบสนอง (Response Time) เมื่อระบบวิเคราะห์ภาพและสร้าง Heatmap

16.2.2.2. เกณฑ์ประเมินผล: การดึงข้อมูลจาก Cache ใช้เวลาไม่เกิน 1 วินาที และการประมวลผลผ่าน AI ใหม่ทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 15 วินาทีต่อภาพ

16.2.3 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ

16.2.3.1. รายละเอียด: จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

16.2.3.2. เกณฑ์ประเมินผล: ใช้แบบประเมิน 5 ระดับ (Likert Scale) กับผู้ทดสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน โดยต้องมีค่าเฉลี่ยรวมของทุกหัวข้อ ≥ 4.00 (พึงพอใจในระดับดี)

17. สถานที่ทำการทดลอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

18. บรรณานุกรม

[1] Wang, S.-Y., et al., "CNN-generated images are surprisingly easy to spot... for now," in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

[2] Selvaraju, R. R., et al., "Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization," International Journal of Computer Vision, vol. 128, pp. 336-359, 2020.

[3] Richardson, C., Microservices Patterns: With examples in Java. Manning Publications, 2018.

[4] OWASP Foundation, "OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3," 2023. [Online].

[5] ISO/IEC 27001:2022, "Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements," International Organization for Standardization, 2022.

[6] Personal Data Protection Commission (PDPC), "Guidelines on Consent and Notification Requirements," Thailand, 2022.

ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม